INF0336 – Primeira Avaliacao (A01)

- Equipes de até 03 pessoas.
- Cada solucao sera acompanhada de um LINK com uma video-resposta explicativa de ate 05 minutos.
- Cada integrante participara, como minimo, de uma video-resposta.
- Use APENAS os conceitos e ideias discutidas em sala de aula na solucao e na explicacao.
- Encaminhe a solucao no GitHub, incluindo tambem o link para as gravacoes.

Emulando o Sistema de Funcionamento do PIX

- **(5.0p)** Simule o **sincronismo** do Sistema Distribuido PIX, onde as requisicoes de envio de dinheiro dos usuarios sao atendidas por uma ***thread pool*** que acessa a uma base de dados compartilhada de contas. Assuma um modelo N:1 para simular os envios.
  Na resposta:
  - Explique sua proposta descrevendo os elementos fundamentais (condicao de corrida, recurso, e secao critica).
  - Mostre, empiricamente, a partir de que valores de N o problema se torna evidente.
- **(3.0p)** Incorpore um mecanismo de protecao minimo no Sistema PIX, onde as requisicoes que superem o tamanho da thread pool sejam organizadas por um **escalonador FCFS**.
  Na resposta:
  - Mostre a operacao do escalonamento com um caso de exemplo.
- **(2.0p)** Adicione um recurso de *debugging* por ***sinais*** onde, ao pressionar de uma tecla, seja apresentado o estado atual da fila de processos.
  Simule tempos de execucao coerentes das threads, a fim de facilitar a verificacao da sua solucaco.
  Na sua resposta:
  - Mostre o funcionamento da operacao de debugging.